



TAREA · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea 3: irracionales notables y la recta real

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: lunes 21 de septiembre. Puedes usar calculadora. Consulta la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4).

- 1 Tres aproximaciones históricas de π son $\frac{256}{81}$ (papiro Rhind, Egipto), $\frac{22}{7}$ (Arquímedes) y $\frac{355}{113}$ (Zu Chongzhi, China). Escribe cada una como decimal con siete cifras y di cuántas cifras decimales coinciden con $\pi = 3,1415926\dots$
- 2 Clasifica cada número como natural, entero, racional o irracional (puede pertenecer a varios conjuntos): $\sqrt{9}$, $\sqrt{7}$, $-\frac{4}{2}$, $\frac{22}{7}$, π , 2,101001000100001... (cada vez un cero más entre los unos).
- 3 Una rueda de bicicleta mide 66 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta y cuántas vueltas da en 1 km? Si el cuentakilómetros usara $\frac{22}{7}$ en vez de π , ¿cuántos metros de más contaría en 1 km?
- 4 Representa en la recta real $1 + \sqrt{2}$ y su opuesto $-(1 + \sqrt{2})$. ¿Es cierto que $-(1 + \sqrt{2}) = -1 - \sqrt{2}$? Explica.